

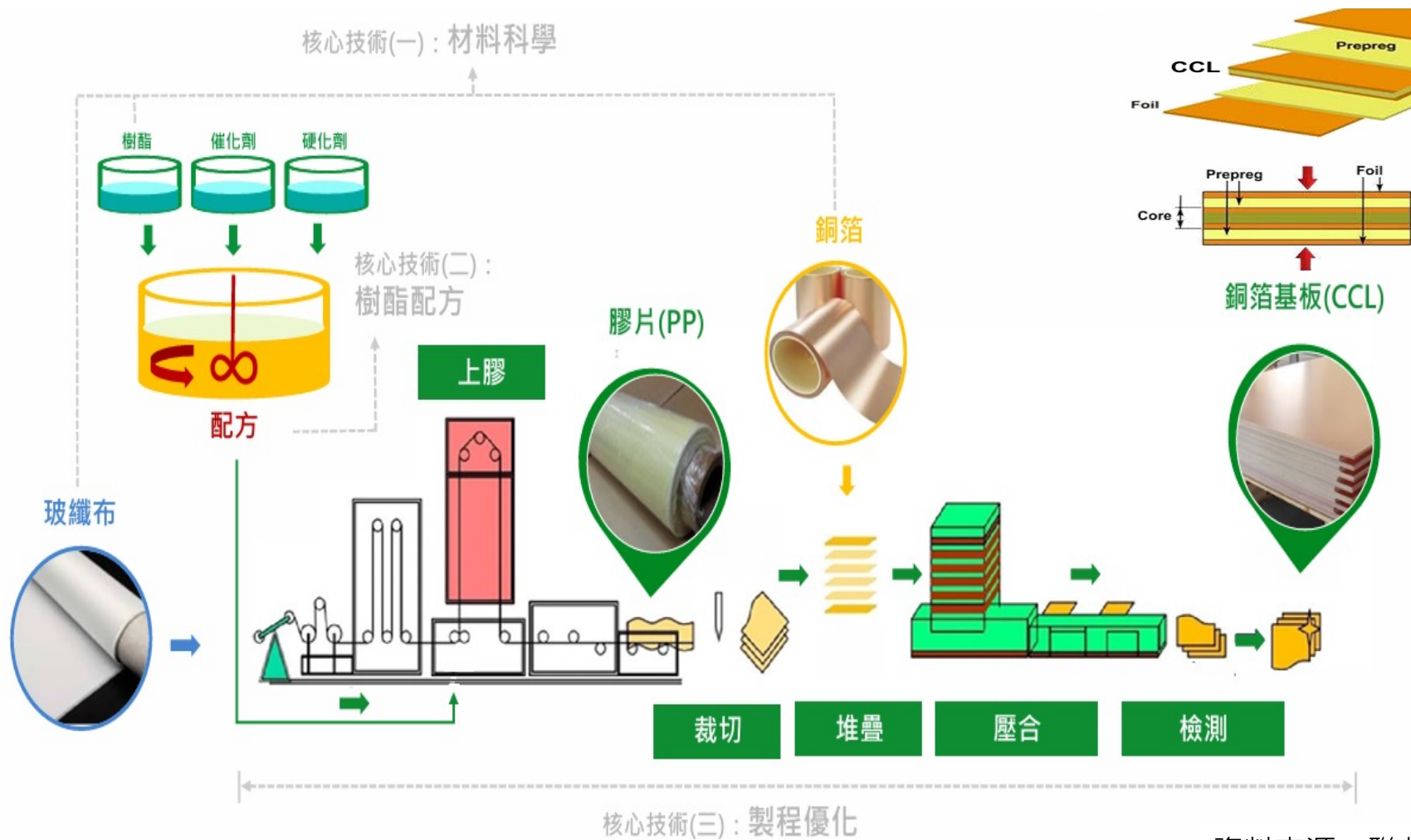
CCL迎升級，缺貨「漲」聲響起

- 報告單位：元富投顧研究處
- 報告人：鄭羽涵
- 報告日期：2026年9月4日

Agenda

- CCL供給概況
 - CCL成本結構與上游原料
 - 各等級CCL漲價情形
 - 各廠產能擴充規劃與時程
- AI Server / Switch / General Server CCL需求概況
- 個股推薦
 - 台光電(2383)
 - 台耀(6274)
 - 聯茂(6213)
 - 騰輝電子-KY(6672)

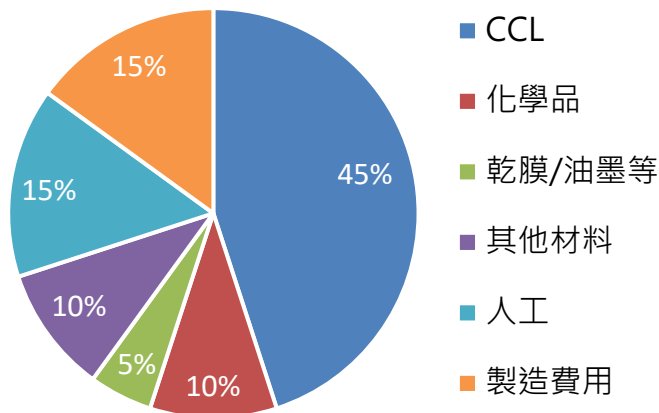
CCL製造流程



資料來源：聯茂

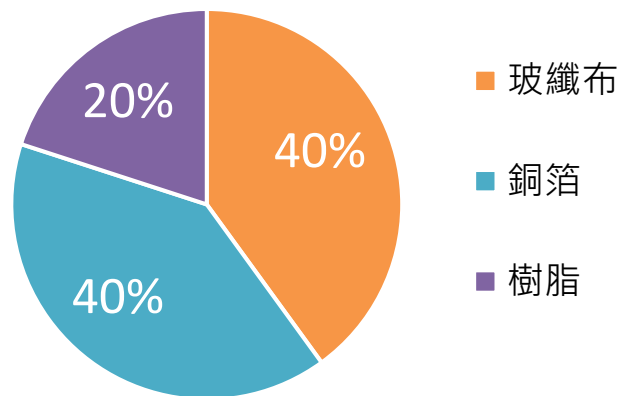
玻纖布漲不停，成為CCL漲價驅動力之一

PCB成本結構：料佔7成，並以CCL為主



資料來源：元富投顧

目前CCL成本結構(考量原料漲價後)



資料來源：元富投顧

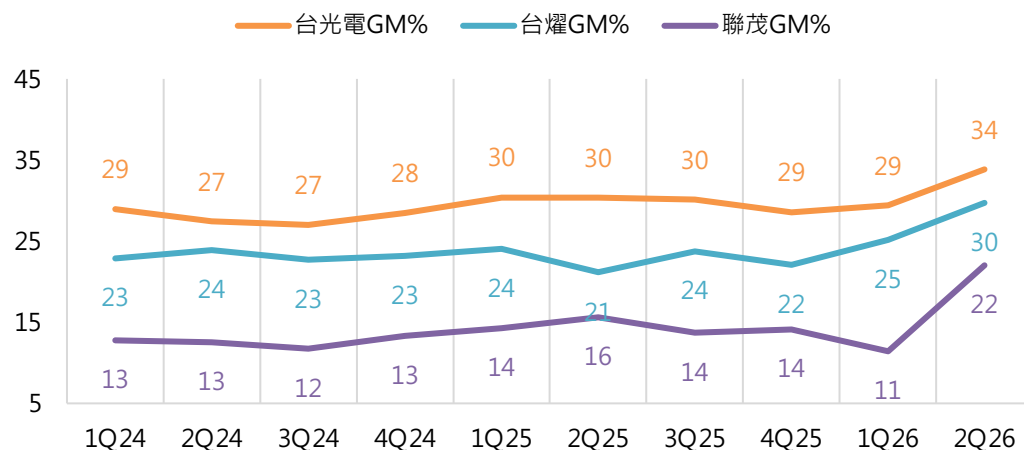
玻纖布產能瓶頸除了前段玻纖砂窯爐(坩鍋建置速度較快)，後段Toyota(日)織布機產能更是緊缺

玻纖布等級	2026 YTD漲幅	截至2026/8月份價格	後續漲勢預期
E布 7628厚布	>118%	人民幣10.0~10.2元/米	E布主要規格8月再漲18%
E布 2116薄布	>140%	人民幣12.7元/米	預期2H26可能出現每月續漲，並持續至1H27(留意中國巨石、泰山等新產能開出)
E布 1080薄布	>140%	人民幣13.1元/米	
Low-Dk1	20~30%	人民幣50~60元/米	預期2H26漲15~20%
Low-Dk2	10~20%	人民幣200~220元/米	富喬7月宣布漲價15%；預期2H26漲10~20%
Q布	X	人民幣400~500元/米	X

- 1H26銅箔漲幅較少
- 8月銅箔加工費全面漲20%，且近期銅價高檔持續攀升，2H26銅箔漲價

中低階CCL漲幅高於高階

CCL等級		價格(台幣/張)	1H26漲幅	3Q26漲幅(F)	4Q26漲幅(F)
低階	M2	500~700	45%	35%	25%
	M4	1000~1200	35%	30%	20%
中階	M6	1400~1600	25%	25%	10~15%
	M7	2000~2500	5~10%	10~15%	10%
	M8	6000~6500	0~5%	10%	10%
高階	M8+	7000~8500	0~5%	10%	10%
	M9-(Low-DK2)	10000	X	小量出貨	小量出貨
	M9(Q)	11000~13000	X	小量出貨	小量出貨



CCL等級		目前GM預估
低階	M2	20%
	M4	25~30%
中階	M6	30%
	M7	35%
高階	M8	40~45%
	M9	50%

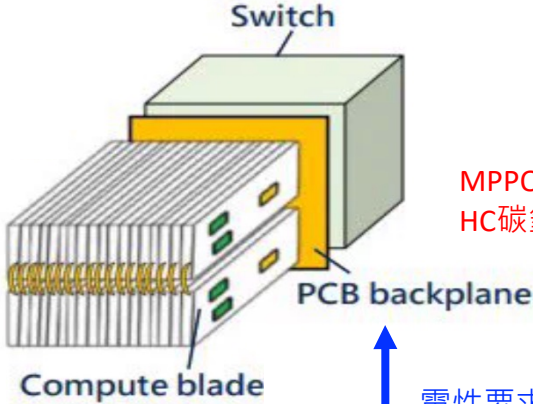
台廠CCL三雄2026~2029年擴廠計畫積極

CCL等級	代表廠商	2H26	1H27	2H27	1H28	2H28	1H29	2H29
中低階	聯茂(6213)	稼動率7~8成 係因E布短缺	去瓶頸為主；2027年底上膠機進機 年底無錫+60萬張(2028年開始貢獻)		泰國+60萬張	無錫+135萬張		年底+90萬張
	聯茂總產能(萬張/月)	570	570	630	690	825	825	915
	南亞(1303)	去瓶頸+30萬張 (5%產能)	上膠機為CCL廠擴產瓶頸					
	南亞總產能(萬張/月)	630	630	630	630	630	630	630
	建滔(中)		廣東開平+35萬張 江西+110萬張					
	建滔總產能(萬張/月)	1000	1035	1145	1145	1145	1145	1145
高階	台光電(2383)	觀音+30萬張 (載板/高速材料)	中山+60萬張 昆山+60萬張	中山+60萬張 昆山+60萬張 觀音+60萬張 檳城+15萬張	中山+120萬張 昆山+60萬張			
	台光電總產能(萬張/月)	615	735	930	1110		1110	1110
	台耀(6274)	泰國+30萬張		泰國+60萬張 常熟+60萬張	泰國+30萬張 中山+120萬張		泰國+45萬張	
	台耀總產能(萬張/月)	260	260	380	530		575	
	斗山(韓)	中國去瓶頸	韓國去瓶頸			泰國新產能投產 (初期2條生產線， 最高可擴充至8條)		
	Panasonic(日)	蘇州新增產線	廣州新產能投產 (投資75億日圓新 建16000㎡產線)	日本郡山、台灣既有廠房擴線 泰國新產能投產 (投資170億日圓建置新廠19,400㎡；2027/11開始營運)				FY2025~FY2030 MEGTRON全球 產能提升2倍以上
	生益(中)	泰國+60萬張		東莞松山湖+320萬張				
	生益總產能(萬張/月)	1000	1000	1320	1320	1320	1320	1320

2H26 NV優先採用M9；Rubin Ultra規格待定

Nvidia		PCB規格	每櫃數量	CCL	CCL供應商	玻纖布	銅箔
GB200	Compute Tray (Bianca*2)	HDI 5+12+5 (22L)	18	M8與M4	斗山(韓)	M8 Low-Dk1	HVLP3
	Switch Tray (NVL72)	HLC 24L	9	M8與M2	台光電、生益(中)	M8 Low-Dk2	HVLP2
GB300 (2H25；2026放量)	Compute Tray (Bianca*2)	HDI 5+12+5 (22L)	18	M8與M4	斗山(韓)	M8 Low-Dk1	HVLP3
	Switch Tray (NVL72)	HLC 24L	9	M8與M2	生益(中)70%、台光電30%	M8 Low-Dk2	HVLP2
VR200 (2H26；2027放量)	Compute Tray (Bianca*2)	HDI 6+14+6 (26L)	18	M8+與M4	斗山(韓)、台光電	M8 Low-Dk2	HVLP4
	Switch Tray (NVL144)	HLC 32L	9	M8+	台光電、生益(中)	M8 Low-Dk2	HVLP4
	Midplane	HLC 44L	18	M9	台光電	M9 Low-Dk2	HVLP4
Rubin Ultra (2H27；2028放量)	Compute Tray	待定	?	待定	?	Low-Dk2?	?
	Switch Tray	待定	?	M9?	推估：台光電	Q布?	HVLP5
	Backplane	可能78L；討論PTFE(Core)與高速材料混壓		PTFE與M9?	推估：台光電+台虹/生益(中)	Q布?	HVLP5
	CPX	待定	?	待定	推估：台光電、南亞	?	?

2H26 HGX、LPU率先採用M9；Groq LPU主板可能使用HLC 50+L，可能採用M9(Dk2/Q)



電性要求

材料等級	高速 Dk(傳輸速度)	高頻 Df(介電損耗)	玻纖布	銅箔
M7	~3.5	<0.005	Low-Dk1	HVLP3
M8	~3.0	<0.0015	Low-Dk1/Dk2	HVLP3/4
M9	<3.0	<0.0007	Low-Dk2/Q布	HVLP4/5
M10	~2.1	<0.0005	升級版Q布	HVLP5
PTFE	~2.1	~0.0001	X	

ASIC新一代加速器往M8/M9升級

四大CSP ASIC		PCB規格		N/rack	CCL	CCL供應商	玻纖布	銅箔
AWS	T2	OAM	HDI 3+16+3 (22L)	32	M6	Panasonic	Low-Dk1	HVLP2
		UBB	HLC 26L	16	M8	台光電	Low-Dk1	HVLP2
	T2.5	OAM	HDI 3+16+3 (22L)	32	M7	Panasonic	Low-Dk1	HVLP
		UBB	HLC 26L	16	M8	台光電、台耀	Low-Dk1	HVLP2
	T3 (2H26)	OAM	HDI 4+14+4 (22L)	32	M7	Panasonic	Low-Dk1	HVLP4
		UBB	HLC 26L	16	M8+	台光電、台耀	Low-Dk2	HVLP4
	T4 (2H27)	OAM	HDI 4+18+4 (26L)?	?	待定	?	?	?
		UBB	HDI 3+28+3 (34L)?	?	M9?	推估：台光電	Low-Dk2	HVLP4
	V7 (1H26)	UBB	HLC 24L	16	M7	Panasonic 80%、台光電20%	Low-Dk2	HVLP2
	V8t (4Q26)	UBB	HLC 44L	16	M8與M6	台光電、斗山、Panasonic	Low-Dk1	HVLP3
Google	V8i (1Q27)	UBB	HLC 36L	16	M8與M6	台光電、斗山、Panasonic	Low-Dk1	HVLP3
	V9t (2027)	UBB	HDI 6+12+6 (24L)?	?	M8+/M9	推估：台光電	Low-Dk2	HVLP4
	MTIA 1	UBB	HLC 30L	18	M8	台光電	Low-Dk1	HVLP3
	MTIA 1.5 (2H26)	UBB	HLC 36L	18	M8	推估：台光電、台耀	Low-Dk1	HVLP3
Meta	MTIA 2 (2028)	UBB	HLC 44L	18	M8+	推估：台光電、台耀	Low-Dk2	HVLP3
MSFT	Maia 300 (1H27)	UBB	HLC 40+L	?	M8+	推估：台光電、斗山	Low-Dk2	HVLP4

1.6T交換器升級至M8/M9；一般伺服器則升至M7

交換器世代	時程	PCB規格	CCL	玻纖布	銅箔
400G	2020~2022導入 2022~2024放量	HLC 24~36L	M7	Low-Dk1	HVLP2
800G	2023~2024導入 2024~2026放量	HLC 38~44L	M8	Low-Dk1/Dk2	HVLP3/4
1.6T	2025~2026導入 2026~2028放量	HLC 46~52L	M8+/M9	Low-Dk2/Q布	HVLP4/5
3.2T	2027~2028導入 2028後放量	?	M9+/M10?	升級Q布	HVLP5

- 預期1H27 AMD Venice小量、2H27放量
- Intel Diamond Rapids 2027年放量

PCIe Gen6 CCL升級至M7

• mSAP：M8

• LEO

✓ 地面板：FR4+M7

✓ 天上板：M7/M8(Dk1、HVLP3)

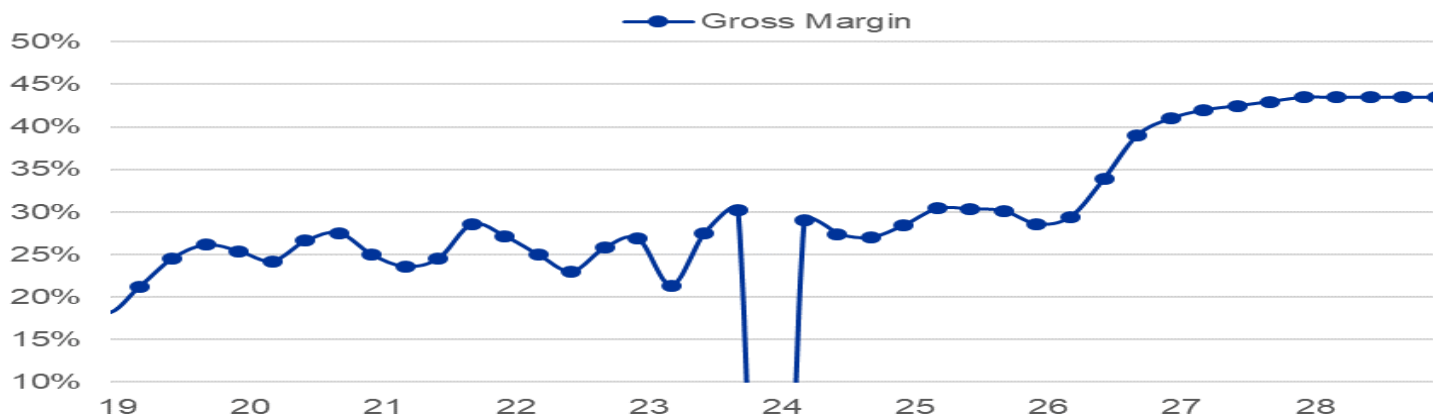
Intel	Platform	Purley		Whitley	Eagle Stream		Birch Stream	Oak Stream
	CPU	Skylake	Cascade Lake	Ice lake	Sapphire Rapids	Emerald Rapids	Granite Rapids	Diamond Rapids
	Nano Process	14 nm	14 nm+	10 nm	Intel 7	Intel 7	Intel 3	Intel 18A
	PCIe Gen	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 6.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	2021 Q1	2023 H1	2023 H2	2024	2026
	CCL Material	Mid Loss	Mid Loss	Low Loss	Very Low Loss	Very Low Loss	VLL/ Ultra Low Loss	Ultra Low Loss
	Layer count	8 to 12	8 to 12	12 to 16	16 to 20	16 to 20	18 to 22	20 to 24

AMD	Architecture	Zen	Zen2	Zen3	Zen4		Zen5	Zen6
	CPU	Naples	Rome	Milan	Genoa	Bergamo	Turin	Venice
	Nano Process	14 nm (Global Foundries)	7 nm (TSMC)	7 nm (TSMC)	5 nm (TSMC)	5 nm (TSMC)	4 nm / 3 nm (TSMC)	2 nm (TSMC)
	PCIe Gen	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 6.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	2020 Q4	2022 Q4	2023	2024	2026
	CCL Material	Mid Loss	Low Loss	Low Loss	Very Low Loss	Very Low Loss	VLL/ Ultra Low Loss	Ultra Low Loss
	Layer count	8 to 12	12 to 16	12 to 16	16 to 20	16 to 20	18 to 22	20 to 24

台光電(2383 TT,TP=NT\$8000)全球高速材料龍頭

Sales(NT\$mn)	2026(F)	%	YoY	2027(F)	%	YoY	2028(F)	%	YoY
基礎設施	157,160	80%	154%	303,242	86%	93%	518,410	89%	71%
server	110,012	56%	167%	212,270	60%	93%	362,887	62%	71%
switch	23,574	12%	75%	45,486	13%	93%	77,761	13%	71%
LEO	23,574	12%	230%	45,486	13%	93%	77,761	13%	71%
行動裝置	23,384	12%	28%	28,245	8%	21%	46,822	8%	66%
車用工業其他	16,985	9%	19%	21,575	6%	27%	20,040	3%	-7%
合計	197,528	100%	110%	353,062	100%	79%	585,272	189%	66%

Sales(NT\$mn)	2026(F)	%	YoY	2027(F)	%	YoY	2028(F)	%	YoY
M6以下	26,935	14%	-6%	30,667	9%	14%	23,411	4%	-24%
M6	56,990	29%	99%	92,765	26%	63%	117,054	20%	26%
M7/M8	113,603	58%	209%	215,899	61%	90%	380,427	65%	76%
M9	0	0%	-	13,731	4%	-	64,380	11%	369%
合計	197,528	100%	110%	353,062	100%	79%	585,272	100%	66%



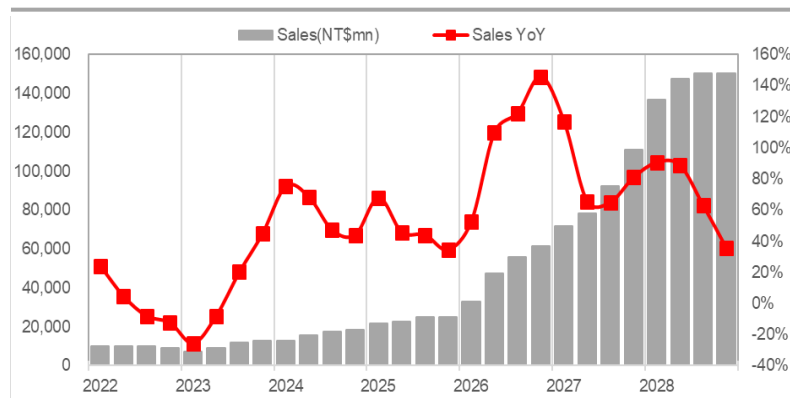
台光電(2383 TT,TP=NT\$8000)全球高速材料龍頭

Comprehensive income statement

Year-end Dec. 31	FY25	FY26 F	FY27 F	FY28 F
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Net sales	94,261	197,528	353,062	585,272
COGS	66,141	124,921	201,951	330,929
Gross profit	28,120	72,608	151,111	254,342
Operating expense	9,012	15,306	27,898	46,204
Operating profit	19,108	57,302	123,213	208,139
Total non-operate. Inc.	-232	141	151	102
Pre-tax profit	18,876	57,443	123,364	208,241
Total Net profit	14,645	44,432	96,224	162,428
Minority	-4	-8	-17	-29
Net Profit	14,649	44,440	96,241	162,457
EPS (NT\$)	41.66	124.02	268.59	453.38
Y/Y %	FY25	FY26 F	FY27 F	FY28 F
Sales	46.4	109.6	78.7	65.8
Gross profit	56.5	158.2	108.1	68.3
Operating profit	57.2	199.9	115.0	68.9
Pre-tax profit	55.6	204.3	114.8	68.8
Net profit	52.9	203.4	116.6	68.8
EPS	49.8	197.7	116.6	68.8
Margins %	FY25	FY26 F	FY27 F	FY28 F
Gross	29.8	36.8	42.8	43.5
Operating	20.3	29.0	34.9	35.6
EBITDA	22.1	30.7	35.9	36.1
Pre-tax	20.0	29.1	34.9	35.6
Net	15.5	22.5	27.3	27.8

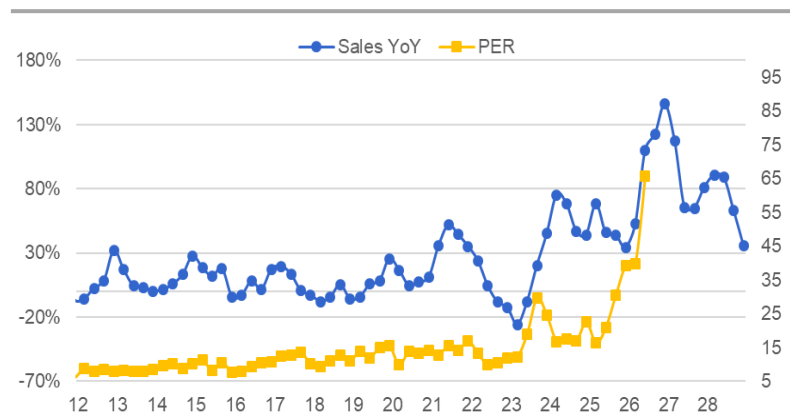
資料來源：元富投顧

營收與營收YOY



資料來源：元富投顧

PER



資料來源：元富投顧

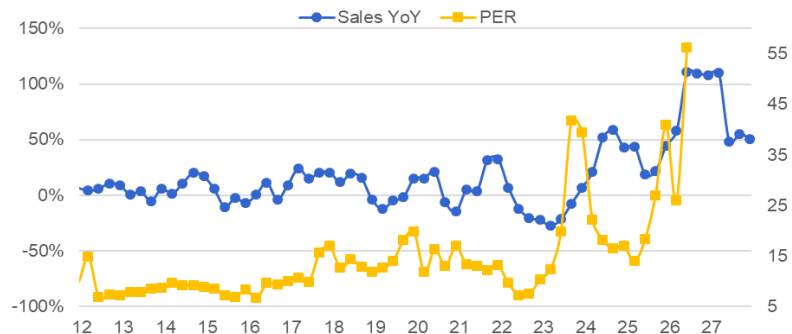
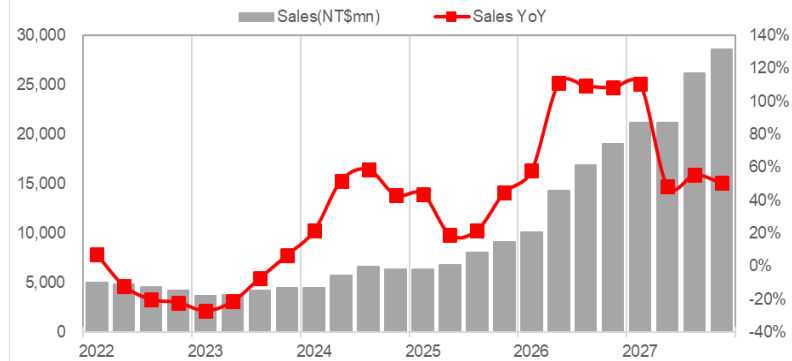
台耀(6274 TT,TP=NT\$2050)受惠ASIC/網通升級

Comprehensive income statement

	NT\$m			
Year-end Dec. 31	FY24	FY25	FY26 F	FY27 F
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Net sales	23,070	30,340	60,235	97,128
COGS	17,729	23,442	39,864	58,800
Gross profit	5,342	6,898	20,372	38,328
Operating expense	2,010	2,554	3,897	5,929
Operating profit	3,332	4,344	16,475	32,399
Total non-operate. Inc.	46	175	262	340
Pre-tax profit	3,378	4,519	16,737	32,739
Total Net profit	2,604	3,409	12,522	25,536
Minority	0	0	0	0
Net Profit	2,604	3,409	12,522	25,536
EPS (NT\$)	9.55	12.13	42.18	85.31
Y/Y %	FY24	FY25	FY26 F	FY27 F
Sales	44.2	31.5	98.5	61.2
Gross profit	669.4	29.1	195.3	88.1
Operating profit	1,382.1	30.4	279.3	96.7
Pre-tax profit	834.5	33.8	270.4	95.6
Net profit	718.0	30.9	267.3	103.9
EPS	144.2	27.0	247.7	102.3
Margins %	FY24	FY25	FY26 F	FY27 F
Gross	23.2	22.7	33.8	39.5
Operating	14.4	14.3	27.4	33.4
EBITDA	16.4	16.4	0.0	0.0
Pre-tax	14.6	14.9	27.8	33.7
Net	11.3	11.2	20.8	26.3

資料來源：元富投顧

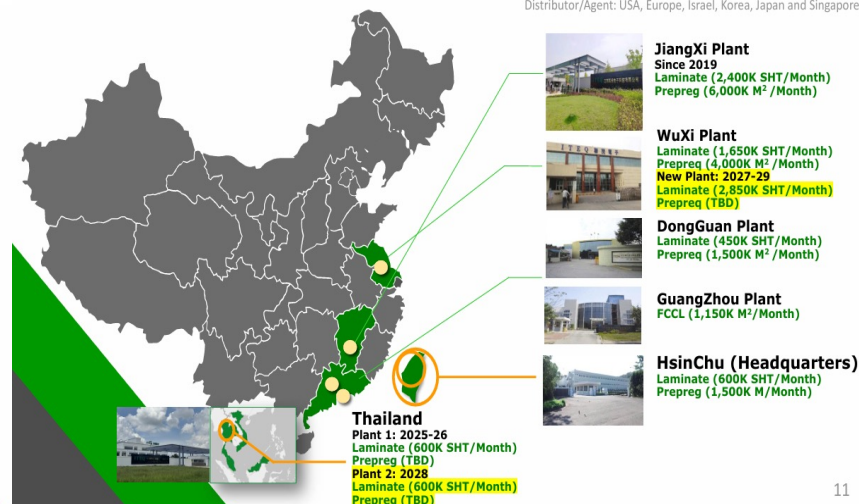
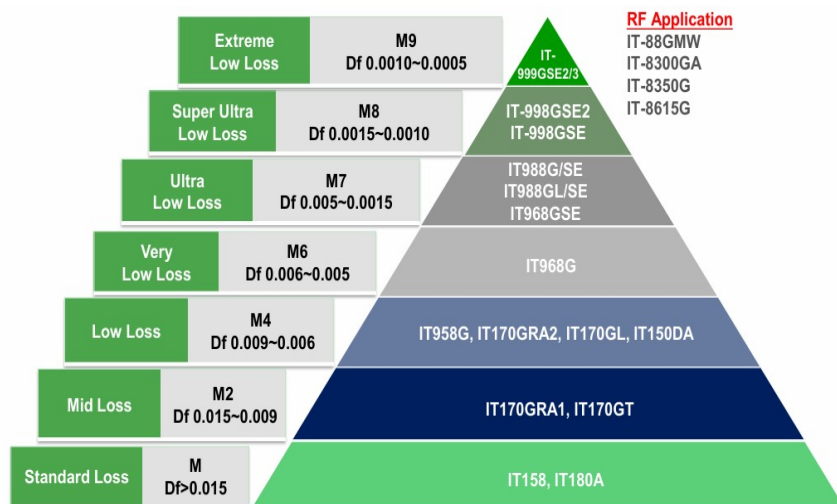
Sales(NT\$m)	2025	%	YoY	2026(F)	%	YoY	2027(F)	%	YoY
ELL & SLL	10,893	36%	50%	23,940	40%	120%	41,342	43%	73%
VLL & LL	9,845	32%	37%	19,132	32%	94%	32,052	33%	68%
HDI & N-LL	6,730	22%	2%	9,290	15%	38%	11,867	12%	28%
Others	2,873	9%	41%	7,873	13%	174%	11,867	12%	51%
合計	30,340	100%	32%	60,235	100%	99%	97,128	100%	61%



聯茂(6213 TT,TP=NT\$600)中低階CCL漲勢猛烈

Sales(NT\$mn)	2025	%	YoY	2026(F)	%	YoY	2027(F)	%	YoY
汽車電子	5,257	16%	-9%	6,355	12%	21%	7,236	9%	14%
智慧型手機	1,744	5%	25%	2,827	5%	62%	4,029	5%	43%
基礎建設	22,623	68%	21%	40,169	74%	78%	62,762	78%	56%
消費性電子	3,474	10%	-1%	4,881	9%	40%	6,437	8%	32%
合計	33,098	100%	13%	54,232	100%	64%	80,464	100%	48%

Sales(NT\$mn)	2025	%	YoY	2026(F)	%	YoY	2027(F)	%	YoY
M/M2	16,052	48%	9%	23,854	44%	49%	32,171	40%	35%
M4/M6	16,052	48%	9%	23,854	44%	49%	32,171	40%	35%
M7/M8	995	3%	-	6,523	12%	556%	16,121	20%	147%
M9	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-
合計	33,098	100%	13%	54,232	100%	64%	80,464	100%	48%



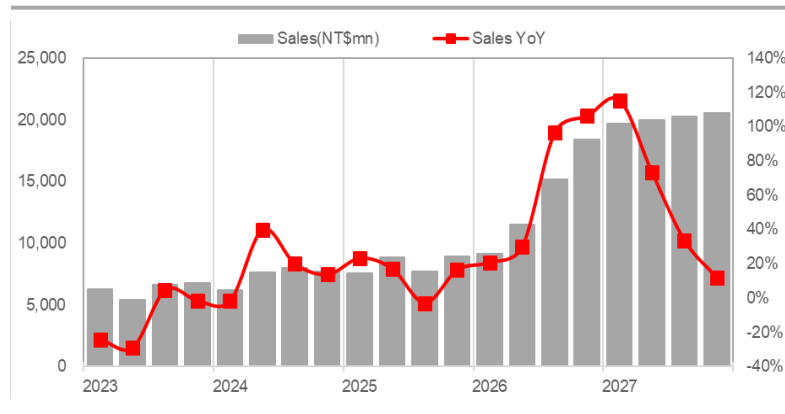
聯茂(6213 TT,TP=NT\$600)中低階CCL漲勢猛烈

Comprehensive income statement

Year-end Dec. 31	FY24	FY25	FY26 F	FY27 F
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Net sales	29,378	33,098	54,232	80,464
COGS	25,688	28,314	39,292	51,709
Gross profit	3,690	4,785	14,939	28,755
Operating expense	2,339	2,402	3,227	4,503
Operating profit	1,351	2,383	11,712	24,252
Total non-operate. Inc.	-33	-16	62	-29
Pre-tax profit	1,317	2,367	11,774	24,223
Total Net profit	822	1,510	8,214	16,956
Minority	0	0	0	0
Net Profit	822	1,510	8,214	16,956
EPS (NT\$)	2.26	4.16	22.58	46.60
Y/Y %	FY24	FY25	FY26 F	FY27 F
Sales	17.1	12.7	63.9	48.4
Gross profit	431.5	29.7	212.2	92.5
Operating profit	500.8	76.4	391.6	107.1
Pre-tax profit	264.5	79.7	397.5	105.7
Net profit	158.1	83.8	443.9	106.4
EPS	-42.2	84.1	442.9	106.3
Margins %	FY24	FY25	FY26 F	FY27 F
Gross	12.6	14.5	27.5	35.7
Operating	4.6	7.2	21.6	30.1
EBITDA	8.9	11.4	0.0	0.0
Pre-tax	4.5	7.2	21.7	30.1
Net	2.8	4.6	15.1	21.1

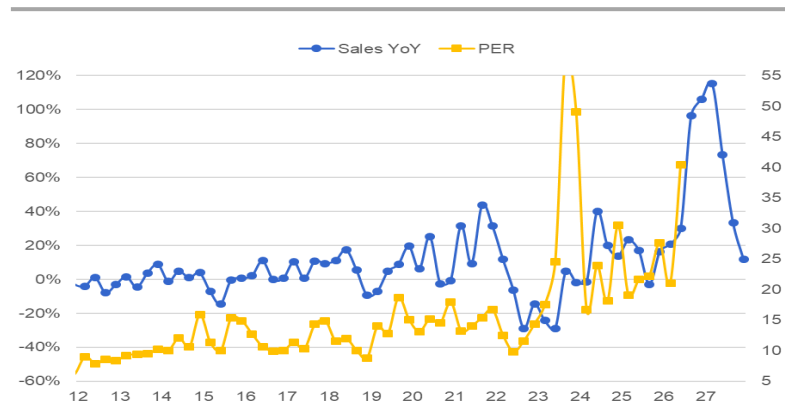
資料來源：元富投顧

營收與營收YOY



資料來源：元富投顧

PER



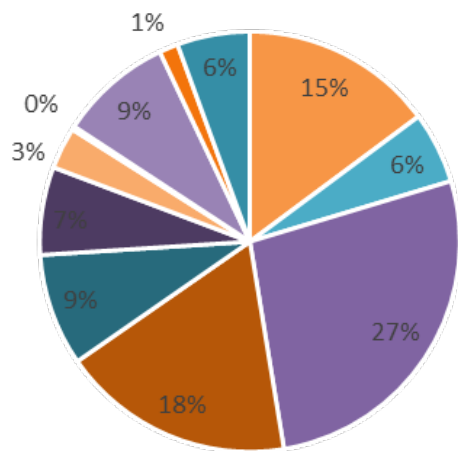
資料來源：元富投顧

騰輝(6672 TT,TP=NT\$400)利基型產品多點開花

Sales(NT\$mn)	2025	%	YoY	2026(F)	%	YoY	2027(F)	%	YoY
一般材料	1,729	41%	3%	4,182	53%	142%	9,012	67%	116%
特殊材料	2,265	53%	-5%	3,218	41%	42%	3,962	29%	23%
其他	271	6%	56%	456	6%	68%	458	3%	1%
合計	4,265	100%	1%	7,855	100%	84%	13,432	100%	71%

漲價後

一般材料GM 30~40%



特殊材料GM 50~70%

一般材料-其他

光電板

汽車板

散熱鋁基板

軍工航天PI

軟硬結合PP

Low Loss

其他特殊材料

Non CCL

原物料

次級

產能概況

萬張/月

蘇州

80

江陰

20

深圳

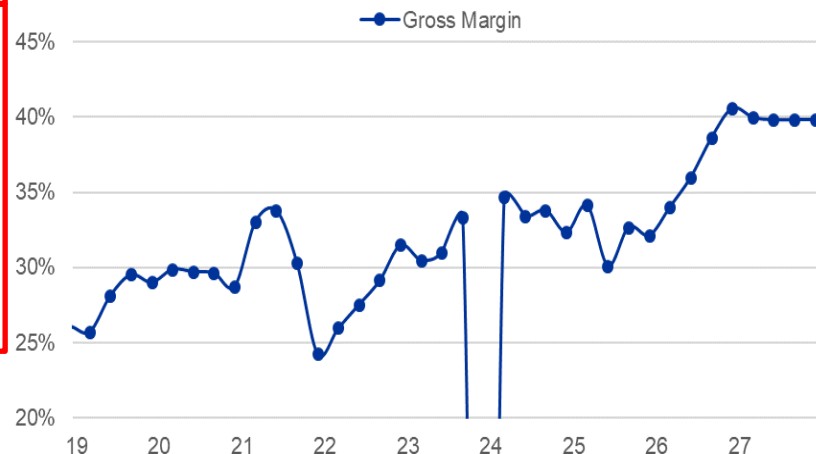
10

台灣

10

泰國(2026/9量產)

10



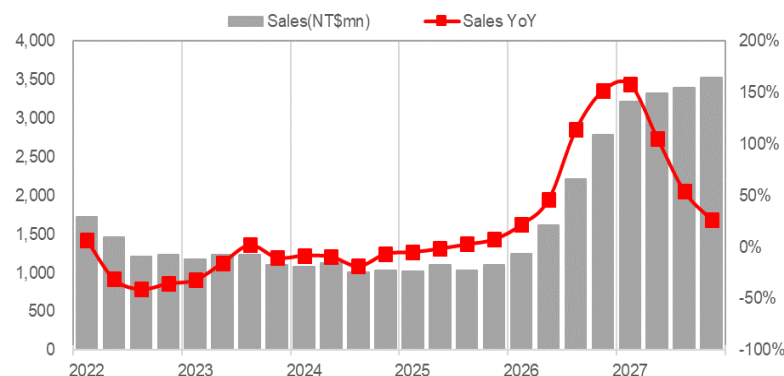
騰輝(6672 TT,TP=NT\$400)利基型產品多點開花

Comprehensive income statement

Year-end Dec. 31	FY24	FY25	FY26 F	FY27 F
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Net sales	4,228	4,265	7,855	13,432
COGS	2,809	2,892	4,867	8,080
Gross profit	1,418	1,373	2,988	5,352
Operating expense	1,100	972	1,537	2,552
Operating profit	318	401	1,450	2,800
Total non-operate. Inc.	76	3	11	-1
Pre-tax profit	394	405	1,461	2,799
Total Net profit	357	346	1,166	2,211
Minority	0	0	-0	-0
Net Profit	357	346	1,166	2,211
EPS (NT\$)	5.01	4.85	14.60	27.09
Y/Y %	FY24	FY25	FY26 F	FY27 F
Sales	-10.8	0.9	84.2	71.0
Gross profit	104.3	-3.2	117.6	79.1
Operating profit	41.7	26.0	261.3	93.1
Pre-tax profit	9.1	2.7	261.1	91.5
Net profit	12.1	-3.0	236.9	89.6
EPS	28.1	-3.2	201.0	85.6
Margins %	FY24	FY25	FY26 F	FY27 F
Gross	33.5	32.2	38.0	39.8
Operating	7.5	9.4	18.5	20.8
EBITDA	12.1	12.2	20.2	21.7
Pre-tax	9.3	9.5	18.6	20.8
Net	8.4	8.1	14.8	16.5

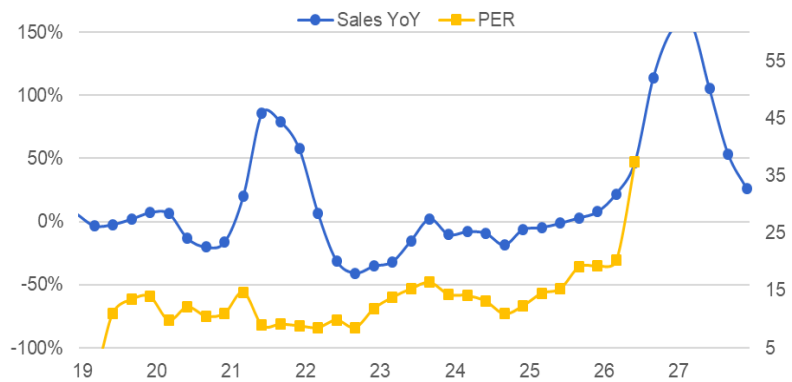
資料來源：元富投顧

營收與營收YOY



資料來源：元富投顧

PER



資料來源：元富投顧

報告完畢・謝謝指教